空間ベクトル No.2 ー 教 p.61〜62

名前

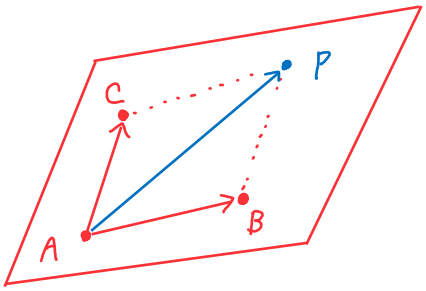
4点が同一平面上にある条件

一次独立・・・$\vec{0}$ でなく互いに平行でない２つのベクトル

◎ $\vec{a}, \vec{b}$ が一次独立なとき，任意のベクトル $\vec{p}$ は，実数 s, t を用いて，
$\vec{p} = s\vec{a} + t\vec{b}$ と表された。これを空間にも拡張しよう。

◆ ３点 A，B，C が同一平面上（平面 α とする）にある。
このとき，点 P が平面 α にあるための条件を考える。

① 図に書きなさい。



② $\overrightarrow{AP}$ を $\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AC}$ を用いて表せ。

$\overrightarrow{AP} = s\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC}$

（s, t は実数）

③ ４点 A(1，0，3)，B(-2，1，5)，C(2，3，-1) の定める平面上に点 P(-2，11，z) があるとき，z の値を求めよ。

$\overrightarrow{AP} = (-3, 11, z-3)$，$\overrightarrow{AB} = (-3, 1, 2)$，$\overrightarrow{AC} = (1, 3, -4)$

点 P は A, B, C の定める平面上にあるので

$\overrightarrow{AP} = s\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC}$ となる実数 s, t が存在.

よって，$(-3, 11, z-3) = s(-3, 1, 2) + t(1, 3, -4)$

$$\Rightarrow \begin{cases} -3 = -3s + t & \cdots ① \\ 11 = s + 3t & \cdots ② \\ z-3 = 2s - 4t & \cdots ③ \end{cases}$$

①, ② より，$10t = 30 \Rightarrow t = 3$

② に代入して，$s = 2$

③ に代入して，$z - 3 = 4 - 12 \Rightarrow z = -5$

3点でできる平面上に，残りの１点も乗っかっている！！

4点が同一平面上にある条件 Part. 2

◎ 先ほど求めた $\overrightarrow{CP} = s\overrightarrow{CA} + t\overrightarrow{CB}$ を位置ベクトルを使って書き換えてみよう！

① 点 A，B，C，P の O を始点とした位置ベクトルを，$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{p}$ とする。
このとき，$\overrightarrow{CA}$，$\overrightarrow{CB}$ を表そう。

$$\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OC} = \vec{a} - \vec{c}$$

$$\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC} = \vec{b} - \vec{c}$$

② $\overrightarrow{CP}$，を $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{p}$ で表せ。

$$\overrightarrow{CP} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OC} = \vec{p} - \vec{c}$$

③ $\vec{p}$ を $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ で表せ。

$$\vec{p} - \vec{c} = s(\vec{a} - \vec{c}) + t(\vec{b} - \vec{c})$$

$$\Rightarrow \vec{p} = s\vec{a} - s\vec{c} + t\vec{b} - t\vec{c} + \vec{c}$$

$$= \underline{s\vec{a} + t\vec{b} + (1-s-t)\vec{c}}$$

④ 4点 A(1，0，3)，B(-2，1，5)，C(2，3，-1) の定める平面上に点 D(-2，11，z) があるとき，z の値を求めよ。

$$(-2, 11, z) = s(1, 0, 3) + t(-2, 1, 5) + (1-s-t)(2, 3, -1)$$

$$= (s - 2t + 2 - 2s - 2t,\ t + 3 - 3s - 3t,\ 3s + 5t - 1 + s + t)$$

$$= (-s - 4t + 2,\ -3s - 2t + 3,\ 4s + 6t - 1)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -2 = -s - 4t + 2 \cdots ① \\ 11 = -3s - 2t + 3 \cdots ② \\ z = 4s + 6t - 1 \cdots ③ \end{cases}$$

①，② より，$-24 = 5s - 4 \Rightarrow s = -4$

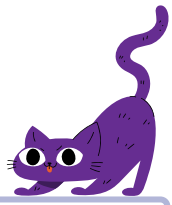
① に代入して，$-2 = 4 - 4t + 2 \Rightarrow t = 2$

③ に代入して，$z = -16 + 12 - 1 = \underline{-5}$

まとめ

3 点 A，B，C が一直線上にないとする。

重要！



4 点が同一平面上にある条件 I

4 点 A，B，C，P が同一平面上にある

$\Longleftrightarrow$ 3 点 A，B，C が定める平面上に点 P がある

$\Longleftrightarrow$ $\overrightarrow{CP} = s\,\overrightarrow{CA} + t\,\overrightarrow{CB}$

となる実数 s，t が存在する

超重要！

4 点が同一平面上にある条件 II

4 点 $A(\vec{a}), B(\vec{b}), C(\vec{c}), P(\vec{p})$ が同一平面上にある

$\Longleftrightarrow$ $p = s\vec{a} + t\vec{b} + u\vec{c}$

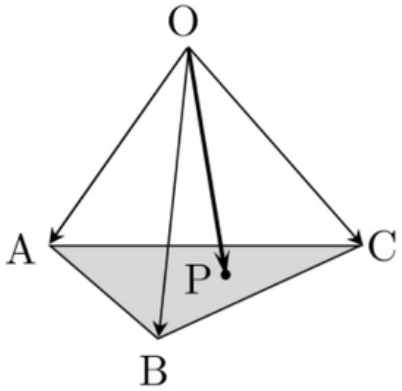
となる実数 s，t，u が存在する

ただし，$s + t + u = 1$

$\Longleftrightarrow$ $p = s\vec{a} + t\vec{b} + (1 - s - t)\vec{c}$

となる実数 s，t が存在する

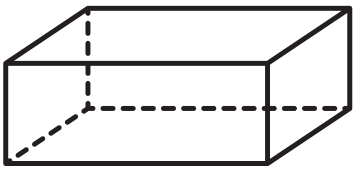
※ $A(\vec{a}), B(\vec{b}), C(\vec{c})$ は一次独立



「係数の和が 1」の点は，3 点を結んだ平面上に存在する！

Additional Questions

1 直方体 OADB－CEGF において，辺 EG の中点を M とし，平面 ABC と OM との交点を P とする。このとき，$\overrightarrow{OP}$ を $\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OC}$ で表せ。



2 四面体 OABC があり，点 P は $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{OC}$ と表されている。
平面 ABC と平行で点 P を通る平面を α とし，平面 α と直線 OA の交点を Q とする。
また，直線 OP と平面 ABC の交点を R とする。
このとき，$\overrightarrow{OQ}$，$\overrightarrow{OR}$ を $\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OC}$ を用いて表せ。